

第五章

机械振动

第五章 机械振动

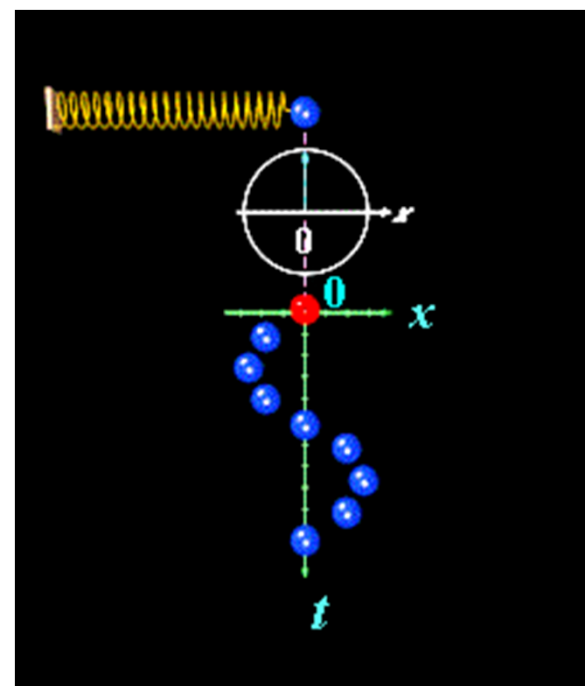
§ 5.1 简谐振动的运动学描述

一、简谐振动的解析表示 → 振幅、相位和频率

1. 简谐振动的运动学描述

- a. 最简单、最基本的振动形式
- b. 简谐振动的理想模型 → 弹簧振子
- c. 平衡位置 → 振子受合力为0的位置

分解
叠加



(1). 简谐振动的运动学描述

本课程使用余弦函数定义简谐振动

物体
平动

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

定轴
转动

$$\theta = \Theta \cos(\omega t + \varphi)$$

振动位移

简谐振动的运动学描述之一

(2). 振动三要素 (A, ω, φ) 及其物理意义

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

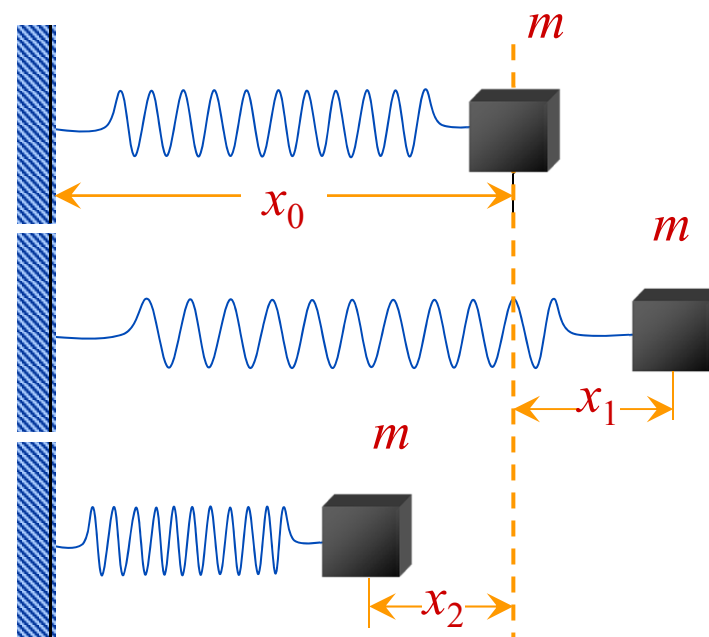
(a) 振幅 A → 物体离开平衡位置的最大位移

(b) 角频率 ω

周期 T → 物体做一次
完整振动的时间

频率 ν → 单位时间内物体所
完成的完整振动的次数

$$T = 1/\nu$$



[物体做一次完整振动的时间为 T , 余弦宗量将增加 2π]

$$\Delta(\omega t + \varphi) = \omega \Delta t = \omega T = 2\pi$$

$$T = 2\pi/\omega = 1/\nu$$

$$\omega = 2\pi\nu$$

振动方程 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

相位: $(\omega t + \varphi) \rightarrow$ 决定任意时刻物体的位移

(c) 初相 $\varphi \rightarrow$ 决定物体初始时刻的位移

(3). 振动速度及加速度

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$a = -\omega^2 x$$

简谐振动的运动学描述之二

如果一个物体做简谐振动, 它的加速度和位移成正比, 但方向与位移相反, 该物体的运动是简谐振动.

简谐振动物体的 v 和 a 也由相位 $(\omega t + \varphi)$ 决定

(4). 相位的物理意义

相位除了决定任意时刻物体的位移外, 它也决定任意时刻物体的速度, 加速度; 同样, 初相也决定初始时刻物体的速度, 加速度.

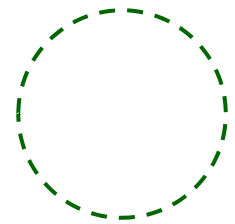
相位决定了简谐振动物体 (振子) 任意时刻的运动状态

2. 简谐振动的微分方程描述

$$a = -\omega^2 x$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x$$

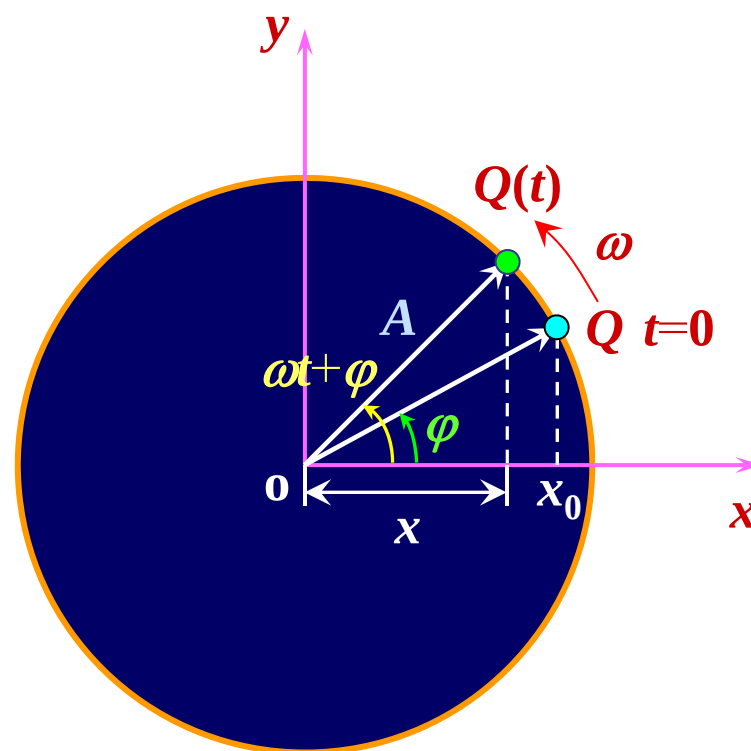
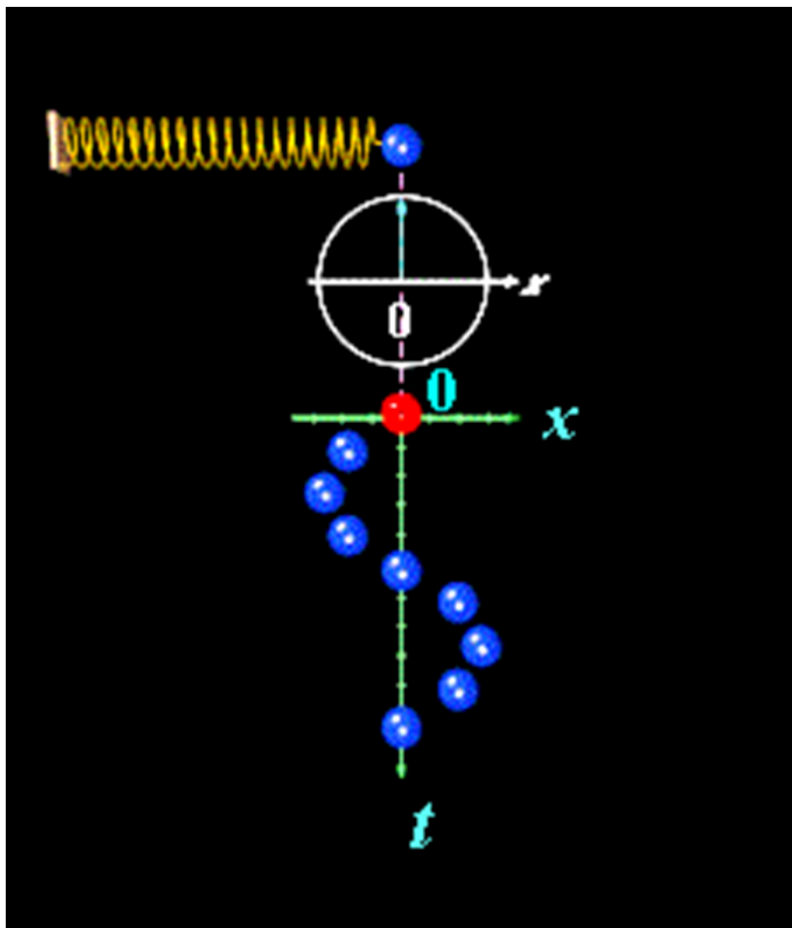


简谐振动的运动学描述之三

如果一个物体做简谐振动, 它的位移与时间满足上述二阶常系数微分方程, 该物体的运动是简谐振动. 其中 ω 为系统的振动角频率.

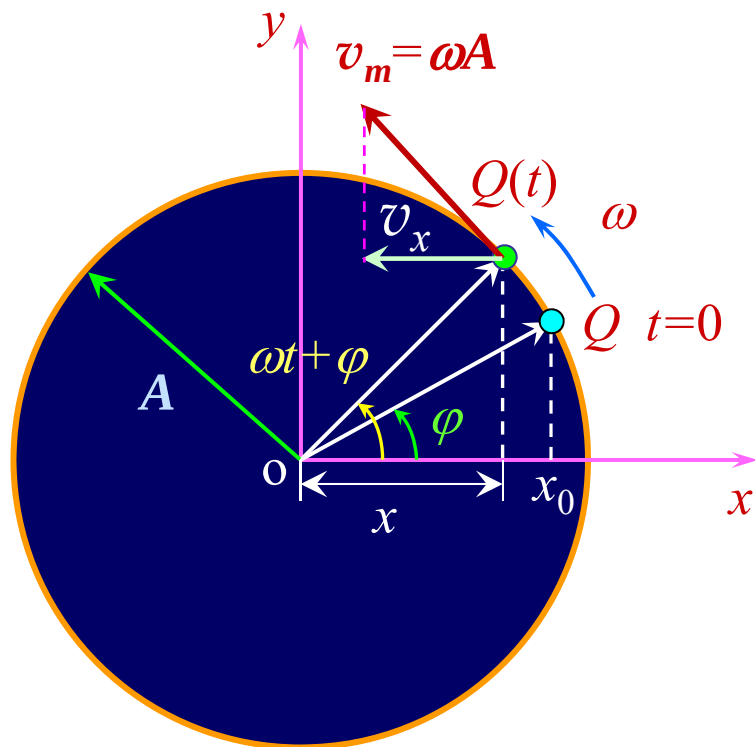
二、简谐振动的振幅矢量图示法

1. 简谐振动与圆周运动的关系

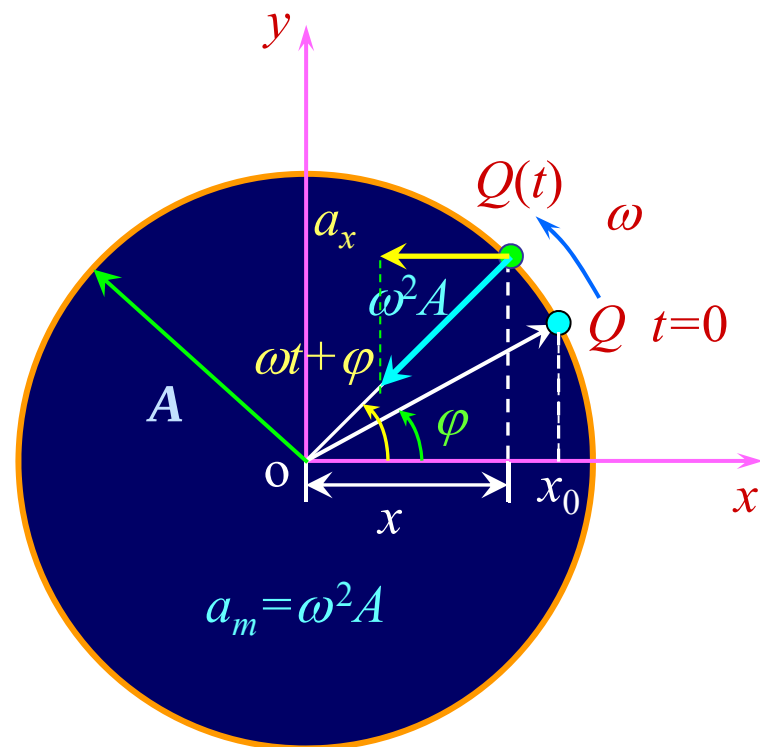


$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

Q点在x轴的投影



$$v_x = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$



$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

振幅矢量图示法

区分振动质点位移矢量方向和
参考圆的振幅矢量方向

2. 相位的几何意义及相位差

(1). 相位的几何意义 相量图示法中的角位置

或振幅矢量图示法中振幅矢量与x轴的夹角

(2). 两个简谐振动的相位关系

(a) 相位差:

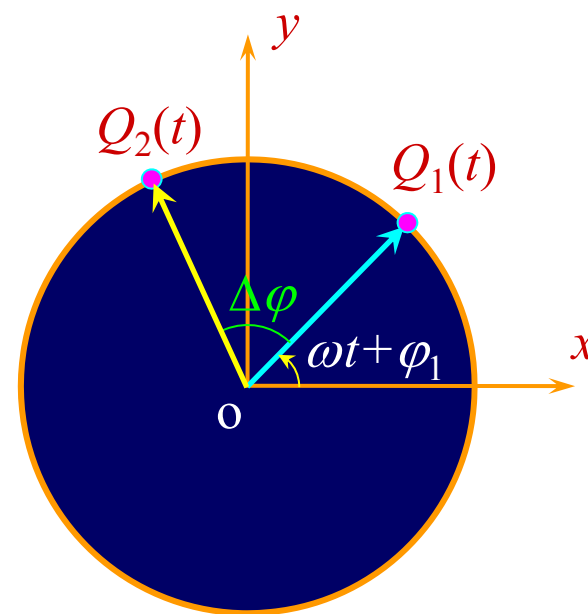
设有两个同频率的振动:

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

两者的相位差为:

$$\Delta\Phi = (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1) = \varphi_2 - \varphi_1 = \Delta\varphi$$



(b) 同相与反相:

当 $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$, ($k=0,1,2,\dots$) 时,

两振动同相位

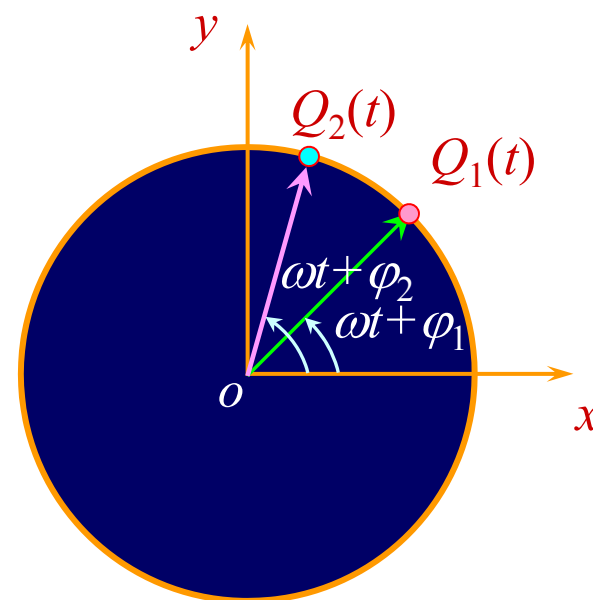
当 $\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi$, ($k=0,1,2,\dots$) 时,

两振动反相位

(c) 相位的超前与落后:

超前: 振动 x_2 比 x_1 超前 $\Delta\varphi$,

落后: 也可说振动 x_1 比 x_2 落后 $\Delta\varphi$



3. 质点简谐振动的位移, 速度, 加速度之间相位关系

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

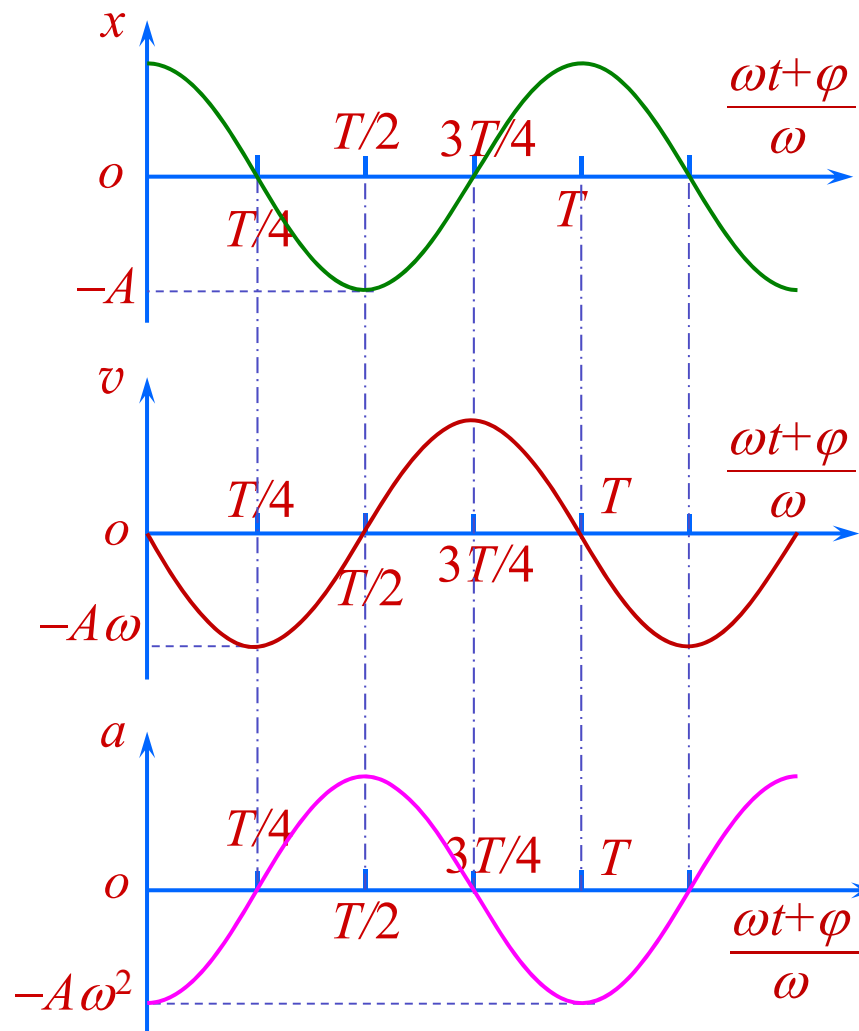
$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$
$$= \omega A \cos(\omega t + \varphi + \pi/2)$$

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$
$$= \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

- (i) 质点的位移, 速度, 加速度都在作简谐振动
- (ii) 位移, 速度, 加速度作简谐振动的相位不一样

速度比位移超前 $\pi/2$,
加速度比速度超前 $\pi/2$

速度的最大值比位移的最大值早 $1/4$ 周期, 加速度的最大值比速度最大值早 $1/4$ 周期



§ 5.2 简谐振动的动力学表述

一、弹簧振子的运动微分方程描述

1. 简谐振动的动力学描述

简谐振动物体所受合力:

$$F = ma = -m\omega^2 x = -kx$$

简谐振动的动力学定义

定轴转动时简谐振动的动力学定义

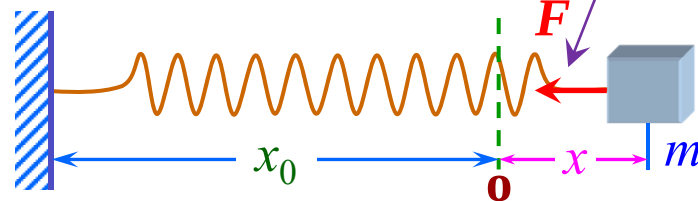
$$M = -k\theta$$

如弹簧振子系统,物体所受弹性力

2. 四种描述的统一性 → 弹簧振子为例

由牛顿第二定律:

$$F = -kx = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$



回复力

指向
平衡
位置

$$a = -\frac{k}{m}x$$

令固有频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$$a = -\omega^2 x$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

上述方程的解有三种形式:

$$\begin{cases} x = A_1 \cos \omega t + B_1 \sin \omega t \\ x = A \cos(\omega t + \varphi) \\ x = A_2 e^{i\omega t} + B_2 e^{-i\omega t} \end{cases}$$



选用的通解形式为:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

3. A 和 φ 的求解

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

上式中当 $t=0$ 时, 初始条件 x_0, v_0

$$\begin{cases} x_0 = A \cos \varphi \\ v_0 = -\omega A \sin \varphi \end{cases}$$

由此可求得:

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

$$\tan \varphi = \frac{-v_0}{\omega x_0}$$

φ 有两个值,
必须舍去一个,
如何取舍?

ω 的
求解
后面
介绍

相图中的位置

(a) $x_0 > 0, v_0 < 0$, I象限, $0 < \varphi < \pi/2$

(b) $x_0 > 0, v_0 > 0$, IV象限, $-\pi/2 < \varphi < 0$

(c) $x_0 < 0, v_0 < 0$, II象限

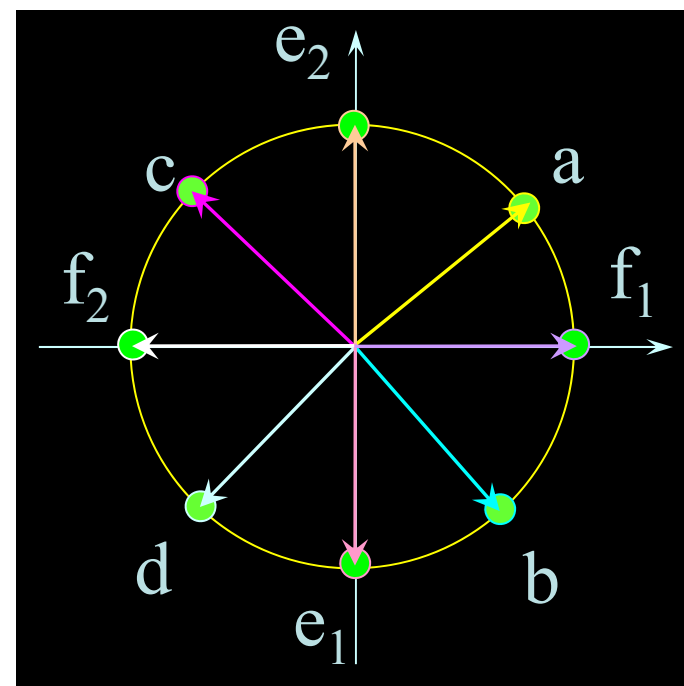
$$\pi/2 < \varphi < \pi$$

(d) $x_0 < 0, v_0 > 0$, III象限

$$-\pi < \varphi < -\pi/2$$

(e) $x_0 = 0$ $\left\{ \begin{array}{ll} v_0 > 0 & \varphi = -\pi/2 \quad (1) \\ v_0 < 0 & \varphi = \pi/2 \quad (2) \end{array} \right.$

(f) $v_0 = 0$ $\left\{ \begin{array}{ll} x_0 > 0 & \varphi = 0 \quad (1) \\ x_0 < 0 & \varphi = \pi \quad (2) \end{array} \right.$



小结: (i) $x > 0$, 右半平面; $x < 0$, 左半平面

(ii) $v > 0$, 下半平面; $v < 0$, 上半平面



例1: 已知振动图. 一作简谐振动的物体的振动曲线如图,
求: (1) 振动方程 (即振动表达式);
(2) x 取第一个0的时刻.

解: (1) 振动方程, 设振动方程为:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

由振动图知: $A = 0.2 \text{ (m)}$ $T = 2.0 \text{ (s)}$

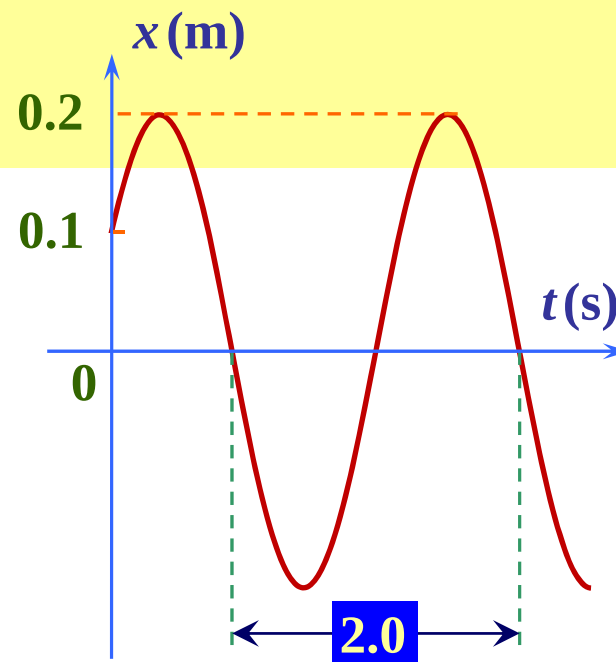
$$\omega = 2\pi/T = \pi \text{ (rad/s)}$$

求振动初相位: 由 $t=0$ 时, $x=0.1 \text{ m}$ 得

$$\cos \varphi = \frac{1}{2} \quad \varphi = +\frac{\pi}{3} \quad \text{或} \quad \varphi = -\frac{\pi}{3}$$

由图知: 由于 $t=0$ 时, 振动曲线的斜率为正, 即

$$v = \frac{dx}{dt} > 0$$



$$0.1 = 0.2 \cos \varphi$$

$\begin{cases} v_0 > 0 & \text{初始位置位于旋转} \\ x_0 > 0 & \text{矢量图的第IV象限} \end{cases}$

$$\varphi = -\frac{\pi}{3}$$

振动方程为 $x = 0.2 \cos(\pi t - \frac{\pi}{3})$ (SI)

(2) x 取第一个0的时间

解法一：当 x 取0值时

$$x = 0.2 \cos(\pi t - \frac{\pi}{3}) = 0$$

$$\pi t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} \quad \text{或} \quad \pi t - \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{2}$$

由旋转矢量图可知, x 在过第一个0值时,物体是向负方向运动的,故此时振动相位为 $\pi/2$

$$\pi t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$$

$$t = \frac{5}{6} \text{ (s)}$$

解法二： $\Delta\varphi = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6} = \Delta(\omega t + \varphi) = \omega\Delta t$

$$\Delta t = \frac{5}{6} \text{ (s)}$$

